

2016 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

一太空船在半徑為 r 的圓形軌道上繞地球（質量 M ）運動。在太空船內，以一彈簧秤量度一物體（質量 m ）的重量。下列哪一項是正確的？

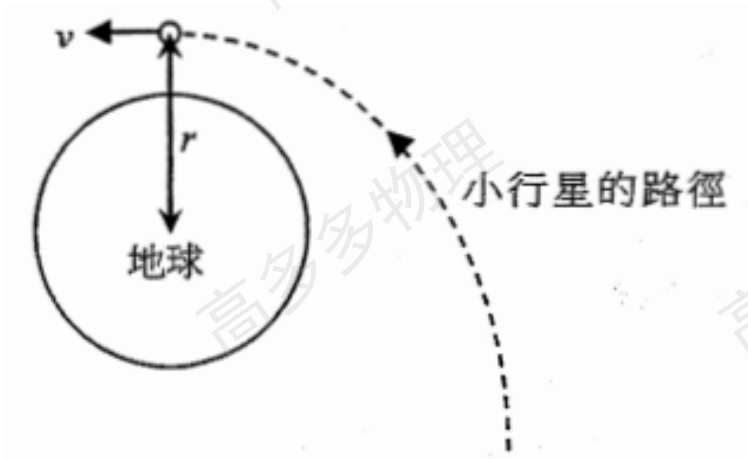
- A. 彈簧秤讀數：0；物體所受重力：0
- B. 彈簧秤讀數：0；物體所受重力： GMm/r^2
- C. 彈簧秤讀數： GMm/r^2 ；物體所受重力：0
- D. 彈簧秤讀數： GMm/r^2 ；物體所受重力： GMm/r^2

官方答案：B

物體與太空船在軌道上以相同加速度自由下落。彈簧無須支承物體，所以讀數為零。重力並非零： GMm/r^2 正是提供向心力的力。

第 1.2 題

一小行星（質量 m ）如圖所示趨近地球（質量 $M \gg m$ ）。它最接近地球時的速度為 v ，並與地球中心相距 r 。假設小行星於旅程中沒有能量損失，它離地球極遠時的動能為多少？



- A. 0
- B. $\frac{1}{2}mv^2$
- C. $\frac{1}{2}mv^2 - GMm/r$
- D. $\frac{1}{2}mv^2 + GMm/r$

官方答案：C

取無限遠處的引力勢能為零。由機械能守恆，極遠處的動能 = 最接近時的動能 + 最接近時的引力勢能 = $\frac{1}{2}mv^2 - GMm/r$ 。小行星落入地球引力場時動能增加，所以極遠處的動能較小。

第 1.3 題

下列有關各種天體典型大小的比較，哪些是正確的？

- (1) 星團較星系小。
- (2) 星系團較星系大。
- (3) 星雲較星系大。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

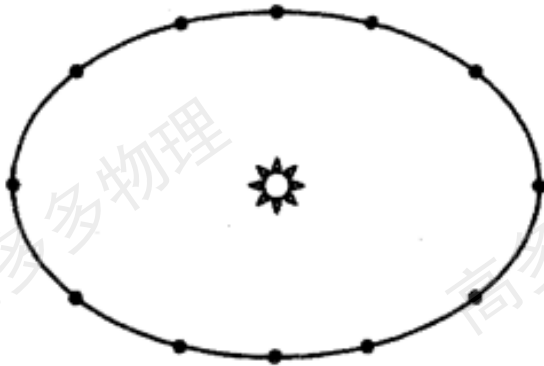
官方答案：A

星團及典型的星雲是星系內的結構，大小較星系小。星系團包含多個星系，因此較星系大。所以 (1) 和 (2) 正確，(3) 不正確。

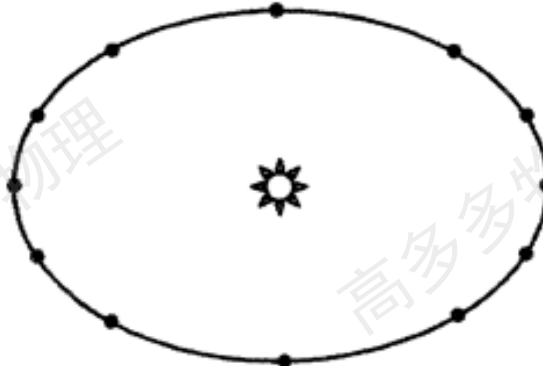
第 1.4 題

以下哪圖最能顯示一行星繞恆星運動時於相同等時段的位置？

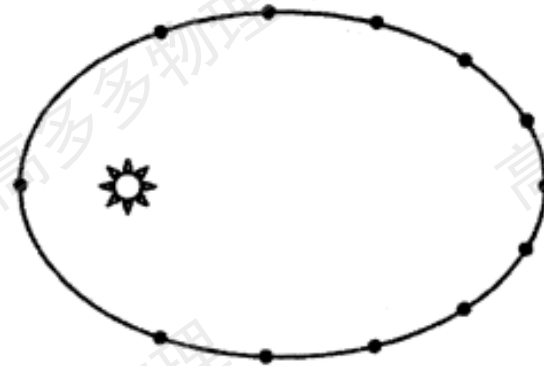
A.



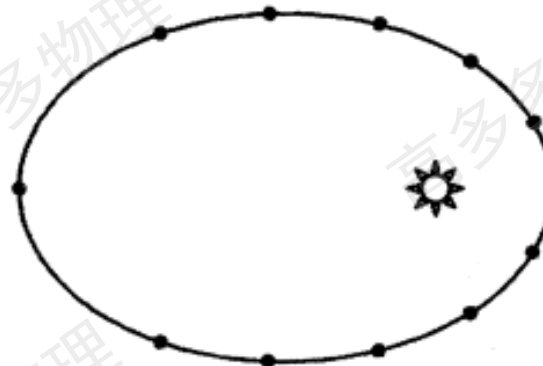
B.



C.



D.



官方答案：C

克卜勒第一定律指出恆星位於橢圓的其中一個焦點，而非中心。第二定律要求相同時間掃過相同面積：行星接近恆星時較快，故該處相鄰圓點的間距較大。C 同時符合兩項條件。

第 1.5 題

一太空船在 130 AU 外傳送無線電訊號回地球。訊號需時多久才到達地球？

A. 500 s

B. 650 s

C. 43333 s

D. 65000 s

官方答案：D

無線電波以光速 c 傳播。時間 = 距離 / 速率 = $(130 \times 1.50 \times 10^{11}) / (3.00 \times 10^8) = 65000 \text{ s}$ 。

第 1.6 題

大質量的恆星到達其生命終結並發生爆炸，便會於一段時間內在天空上呈現為一顆極其耀眼的超新星。在 1987 年，用肉眼可看到於 163000 光年外的大麥哲倫星系出現一超新星（SN1987A）。在 1054 年，中國的天文學家觀察到於 6500 光年外的金牛座出現另一超新星（SN1054）。SN1987A 是大約發生

- A. 在 SN1054 之後 933 年。
- B. 在 SN1054 之前 155567 年。
- C. 在 SN1054 之前 156500 年。
- D. 在 SN1054 之前 162067 年。

官方答案： B

由各自的觀測年份減去光的傳播時間，才得到爆炸發生的時間。

兩者的發生時間差 = $(1987 - 163000) - (1054 - 6500) = -155567$ 年。

因此，在 1987 年觀測到的爆炸實際上比另一爆炸早約 155567 年發生。

第 1.7 題

肉眼所見恆星 X 和 Y 的亮度相同。恆星 X 量度得的視差是恆星 Y 的兩倍。「恆星 X 的光度 / 恆星 Y 的光度」之比是多少？

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. 2
- D. 4

官方答案： A

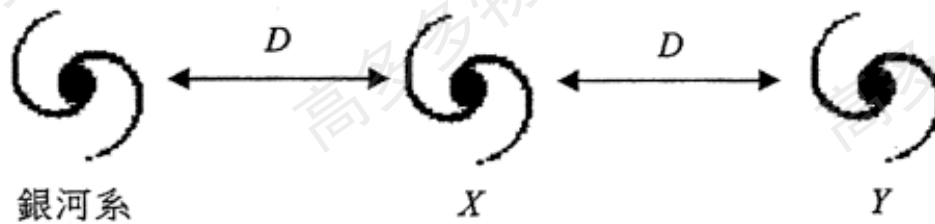
距離與視差成反比，所以 $d_X/d_Y = \frac{1}{2}$ 。兩者的視亮度相等，故 $L_X/d_X^2 = L_Y/d_Y^2$ 。因此 $L_X/L_Y = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 。

第 1.8 題

三個星系如下圖所示相隔距離 D 。從銀河系觀測星系 X 的 H_{α} 譜線出現 $\Delta\lambda$ 的紅移。

下列哪些敘述是正確的？

- (1) 從銀河系觀測星系 Y 的 H_{α} 譜線出現的紅移大於 $\Delta\lambda$ 。
- (2) 從星系 X 觀測銀河系的 H_{α} 譜線沒有出現紅移。
- (3) 星系 X 遠離星系 Y 的速率跟星系 X 遠離銀河系的速率相同。



- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：D

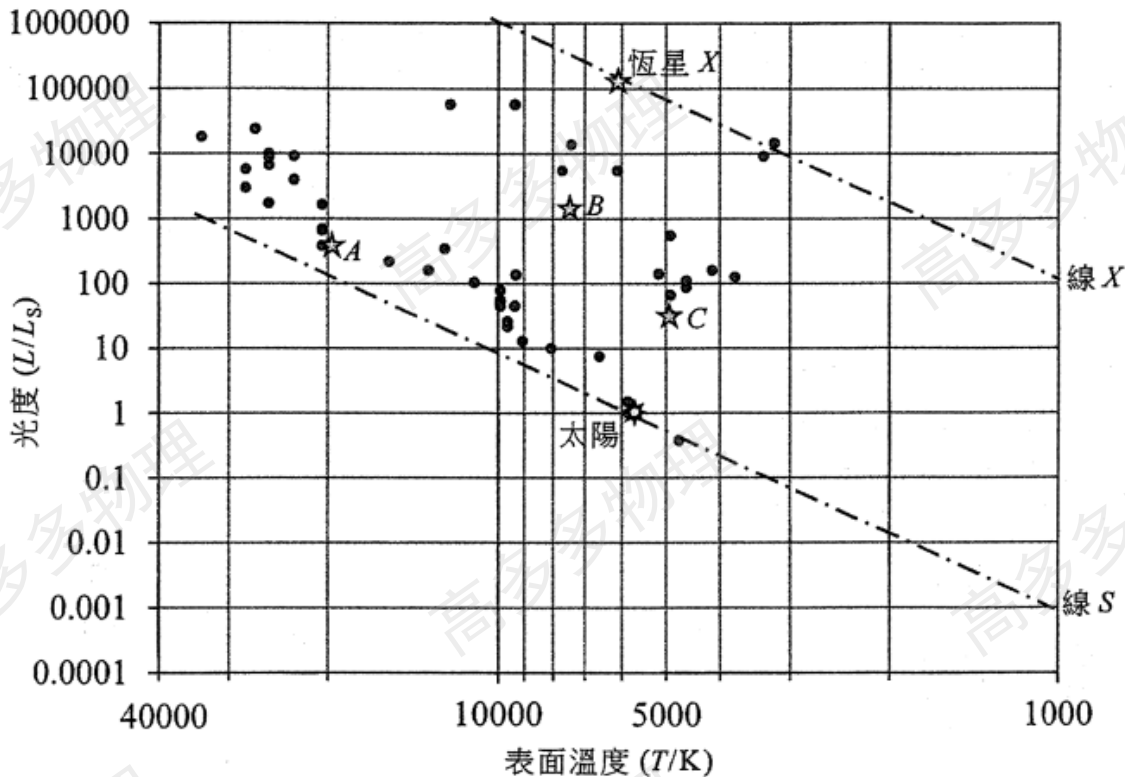
根據哈勃定律，退行速率與距離成正比。Y 與銀河系的距離是 X 與銀河系距離的兩倍，故 Y 的紅移較大。

相互遠離是相對的，所以 X 觀測銀河系時也會見到紅移。X 與 Y 及 X 與銀河系的距離均為 D ，故兩者的相對退行速率相同。因此 (1) 和 (3) 正確。

第 1 題 結構題

(a) 定性說明一顆恆星的絕對星等、視星等和光度的關係。(2 分)

下面的赫羅圖顯示從地球觀察到最光亮的 50 顆恆星。



(b)(i) L 、 R 和 T 為一顆恆星的光度、半徑和表面溫度。利用斯特藩定律證明

$$L/L_s = (R/R_s)^2 (T/T_s)^4$$

其中 L_s 、 R_s 和 T_s 為太陽的光度、半徑和表面溫度。指出你所作的一個假設。(2 分)

(b)(ii) 在赫羅圖中的恆星 X，其表面溫度 $T = 6100 \text{ K}$ 而光度 $L = 126000 L_s$ 。求恆星 X 的半徑 R ，以太陽的半徑 R_s 表達。據此指出它所屬恆星類別的名稱。

已知：太陽的表面溫度為 $T_s = 5840 \text{ K}$ 。(3 分)

(c)(i) 將 (b)(i) 部分的等式取對數可得以下等式：

$$\log(L/L_s) = 4 \log T + 2 \log(R/R_s) - 4 \log T_s.$$

證明這等式代表赫羅圖上一條直線，而線上所有的恆星大小相同。赫羅圖兩軸皆為對數標度，而 x 軸趨向左方顯示較高溫度。 R_s 和 T_s 為常數。

註：圖中的線 S 和線 X 是兩條這種從左上到右下的直線，並分別包括着太陽和恆星 X。(2 分)

(c)(ii) 就赫羅圖中的恆星 A、B 和 C，試推斷哪一顆是最大的。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 視星等是亮度的量度，其取決於（恆星的） 光度 和離開地球的距離。 倘距離 D 固定（於 10 pc），這稱為 絕對星等 ，而其只取決於 光度 。	1A 1A 2	亮度 = 於觀察者處每單位面積的功率 = 光度 / $(4\pi D^2)$
(b) (i) $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ $L_S = 4\pi R_S^2 \sigma T_S^4$ 假設太陽和恆星為黑體。	1M 1A 2	
(ii) $\frac{R}{R_S} = \left(\frac{L}{L_S}\right)^{1/2} \left(\frac{T_S}{T}\right)^2$ $\frac{R}{R_S} = (126000)^{1/2} \times \left(\frac{5840}{6100}\right)^2$ $R = 325.350364 R_S \approx 325 R_S$ 恆星 X - (超) 巨星	1M 1A 1A 3	
(c) (i) $\log\left(\frac{L}{L_S}\right) = 4 \log T + 2 \log\left(\frac{R}{R_S}\right) - 4 \log T_S$ $y = \log \frac{L}{L_S} \quad x = \log T$ 接受 $x = \log\left(\frac{T}{T_S}\right)$ 它呈現為一條直線 $y = mx + c$ (而 $m = 4$) y-截距 c 則從恆星半徑 R 判定 [註: $c = +2 \log\left(\frac{R}{R_S}\right) - 4 \log T_S$, R_S 和 T_S 為常數]	1A 1A 2	
(ii) B (最大的)	1A 1	

(a) 視星等量度從地球所見的亮度，取決於光度及距離，關係為 $b = L/(4\pi d^2)$ 。絕對星等是恆星在 10 pc 距離時的視星等，所以只取決於光度。光度越大，絕對星等的數值越小。

(b)(i) 假設恆星及太陽均為球形黑體。斯特藩定律給出 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ 及 $L_S = 4\pi R_S^2 \sigma T_S^4$ 。兩式相除後消去 $4\pi\sigma$ ，得 $L/L_S = (R/R_S)^2 (T/T_S)^4$ 。

(b)(ii) $R/R_S = \sqrt{(L/L_S)(T_S/T)^2} = \sqrt{126000(5840/6100)^2} = 325.35$ 。

因此 $R \approx 325 R_S$ ，X 為超巨星（官方評分參考也接受「巨星」）。

(c)(i) 設 $y = \log(L/L_S)$ 、 $x = \log T$ ，則 $y = 4x + c$ ，其中 $c = 2 \log(R/R_S) - 4 \log T_S$ 。這是一條直線。

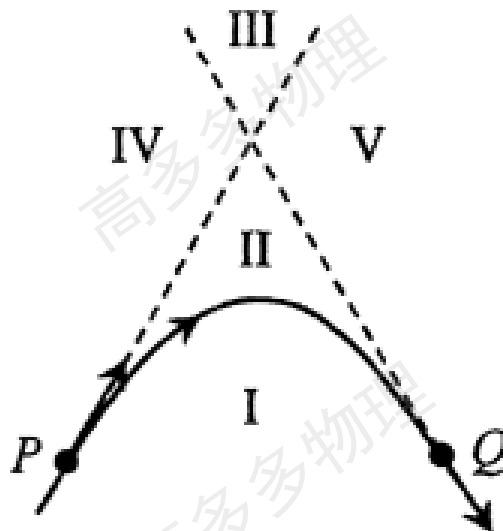
對一條固定的直線， c 為常數；由於 R_S 及 T_S 固定， R 也固定，所以線上各星大小相同。溫度軸由右向左增加，故直線在圖上從左上向右下傾斜。

(c)(ii) B 最大。比較平行於等半徑線的直線，B 所在的直線對應最大的 L/T^4 ，亦即最大的 R^2 。

B 部：原子世界

第 2.1 題

在圖中，實線是一 α 粒子被金原子核（沒有在圖中顯示）散射的軌跡。虛線是軌跡上點 P 和點 Q 的切線。兩虛線連同軌跡將平面分成五個區域（I-V）。金原子核可處於哪一 / 哪些區域？



- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV 或 V

官方答案：C

帶正電的 α 粒子受到帶正電的金原子核排斥。在 P 及 Q 兩點，軌跡都向遠離原子核的一側彎曲。原子核必須位於各切線相對於彎曲方向的另一側；兩個條件共同允許的區域為 III。

第 2.2 題

下列哪些有關波粒二象性的敘述是正確的？

- (1) 光的干涉是光表現其波動性質的證據。
- (2) 光電效應是光表現其粒子性質的證據。
- (3) 電子被晶體衍射顯示電子表現其波動性質。

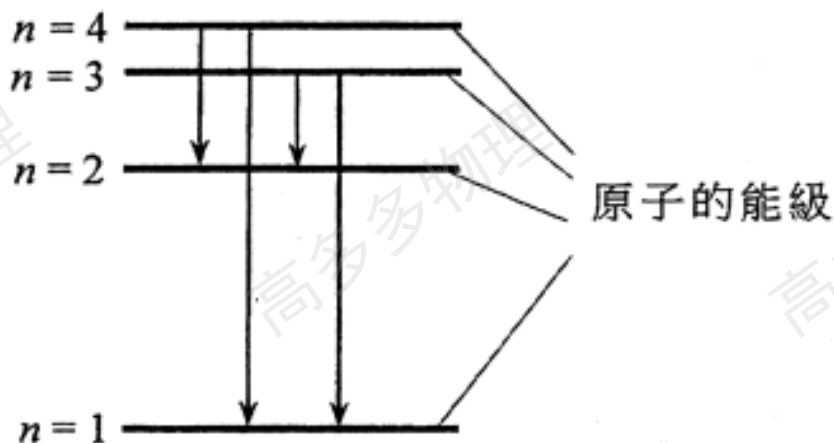
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)**

官方答案： D

干涉顯示疊加及波動性質。光電效應顯示光以光子形式作量子化的能量傳遞。電子衍射顯示物質的波動性質。因此三項均正確。

第 2.3 題

圖中顯示一原子的四個能級，大約依比例繪出。以下哪一發射光譜最能對應所示的四個電子躍遷？各光譜的頻率向右增加。



A.



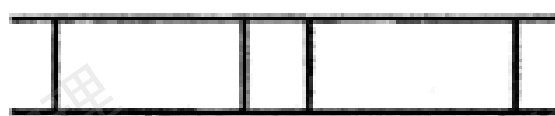
B.



C.



D.



官方答案：C

每個放出光子的能量 hf 等於能級的下降量。終止於 $n=2$ 的兩個躍遷能量較小，形成低頻的一對譜線；終止於 $n=1$ 的兩個躍遷能量較大，形成高頻的一對譜線。每一對的能量差均為 $E_4 - E_3$ ，因此兩對內部的頻率間距相同，對應光譜 C。

第 2.4 題

就以下氫原子能級之間的電子躍遷，哪一個所發射出電磁輻射的波長最長？

A. $n=2$ 至 $n=1$ B. $n=3$ 至 $n=2$ C. $n=4$ 至 $n=2$ D. $n=5$ 至 $n=2$

官方答案：B

由 $\lambda = hc/\Delta E$ ，波長最長對應最小的光子能量。利用 $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ ，列出的躍遷中 $n=3$ 至 $n=2$ 的能量下降最小： $13.6(1/4 - 1/9) = 1.89 \text{ eV}$ 。

第 2.5 題

如果一質子和一 α 粒子的德布羅意波有相同的波長，該質子與 α 粒子的動能之比是多少？

A. 1 : 4

B. 4 : 1

C. 1 : 2

D. 2 : 1

官方答案： B

德布羅意波長相同，表示動量 $p = h/\lambda$ 相同。非相對論情況下 $K = p^2/(2m)$ 。 α 粒子的質量約為質子的四倍，故「質子的動能 / α 粒子的動能」 ≈ 4 ，答案為 4 : 1。

第 2.6 題

在正常照明下，可被人眼（瞳孔直徑 4 mm）分辨的兩點，其最小角間距的數量級為

A. 10^{-1} rad。

B. 10^{-2} rad。

C. 10^{-3} rad。

D. 10^{-4} rad。

官方答案： D

利用瑞利判據 $\theta \approx 1.22\lambda/d$ 。取可見光波長 $\lambda \approx 5 \times 10^{-7}$ m、瞳孔直徑 $d = 4 \times 10^{-3}$ m，得 $\theta \approx 1.5 \times 10^{-4}$ rad，數量級為 10^{-4} rad。

第 2.7 題

觀察納米大小的結構是用透射電子顯微鏡（TEM）而不是光學顯微鏡。這是因為電子波比可見光可以有

A. 較短的波長，故此其衍射的程度較細。

B. 較短的波長，故此其衍射的程度較大。

C. 較長的波長，故此其衍射的程度較細。

D. 較長的波長，故此其衍射的程度較大。

官方答案： A

加速電子的德布羅意波長可遠短於可見光。較短波長減少衍射造成的擴散，使最小可分辨間距更小，從而提高解像度。

第 2.8 題

以下哪項納米科技的應用是利用了蓮花效應？

- (1) 泳衣所用的斥水性織物是以納米塗層製成。
- (2) 將親水性物料的納米塗層加於玻璃上使其能夠自我清潔。
- (3) 納米大小的氧化鋅添加於織物作為光催化劑以防污。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： A

蓮花效應是與疏水性的微米 / 納米表面結構相關的斥水現象：水滴滾落時帶走污垢，適用於 (1)。親水性塗層及光催化作用屬於不同的機制。

第 2 題 結構題

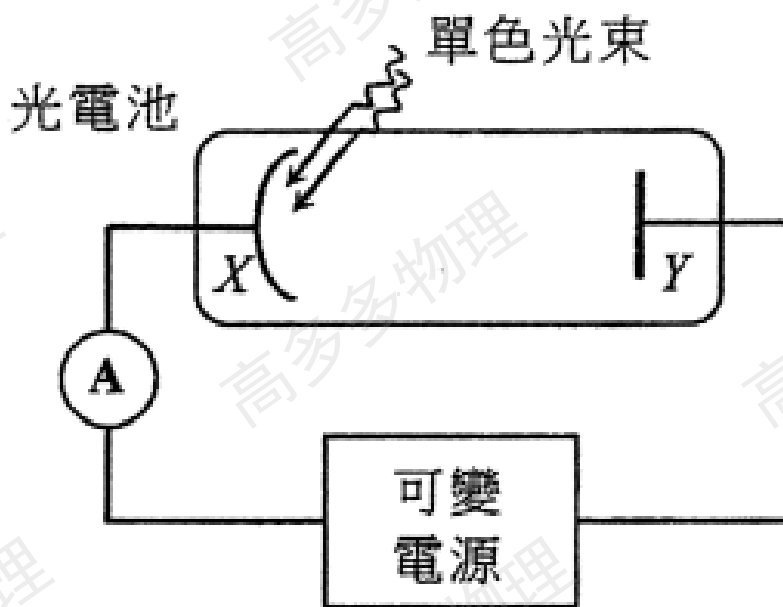
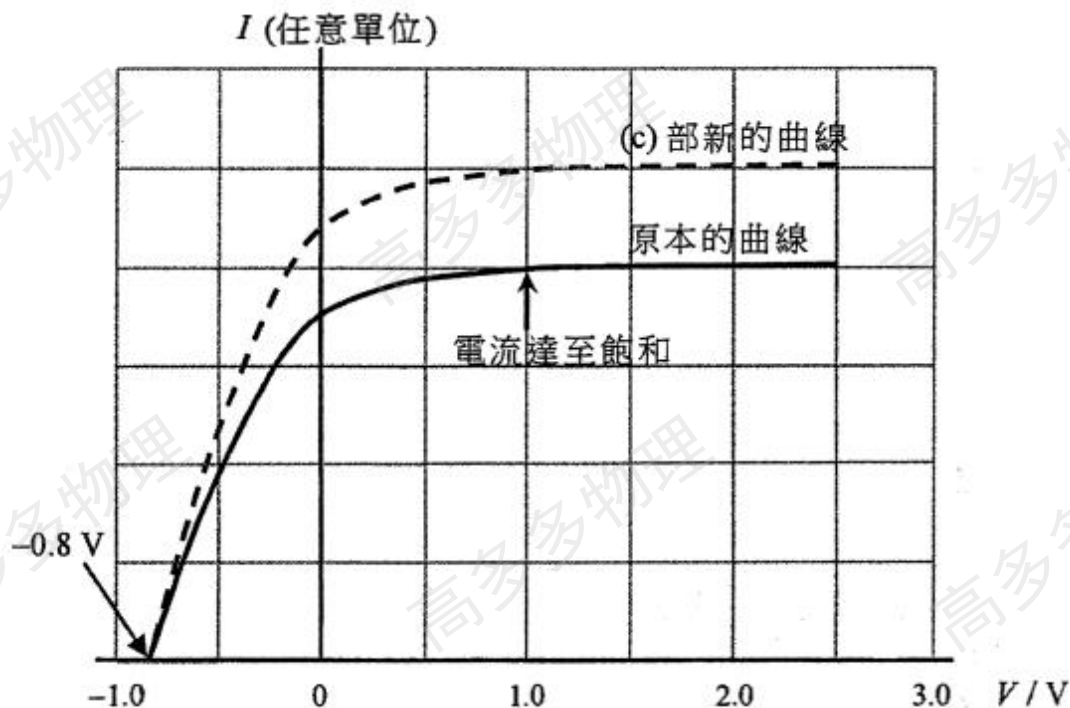


圖 2.1

圖 2.1 的裝置可用以探究光電效應。一單色光束射往光電池的光敏陰極 X，光束中每一光子帶 3.4 eV 的能量。調校可變電源可改變陽極 Y 與陰極 X 之間的電勢差 V 。線圖顯示光電流 I 跟電勢差 V 的變化。



(a)(i) V 達某數值後，光電流 I 達至飽和。解釋為何如此。(1 分)

(a)(ii) 據此推斷 I 剛飽和時，光電子到達陽極 Y 的最大動能 (單位 eV)。(2 分)

(b)(i) 求陰極 X 所用金屬的功函數 (單位 eV)，並計算對應這金屬的臨閾波長。(3 分)

(b)(ii) 據此解釋波長 576 nm 的黃光能否對陰極 X 產生光電效應。(2 分)

(c) 如以另一光束射往同一光電池來重複實驗，所得新的曲線如圖所示（虛線）。有關這光束的頻率和強度可得些什麼？(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) 所有(由 X)發射出的光電子都能到達 Y。 或所發射出光電子的最大數目受光強度所限。 或每秒鐘產生的光電子數目是有限的。	1A 1A 1A	
(ii) 到達陽極 Y 的最大動能 = (0.8 + 1.0) eV = 1.8 (eV)	1 1M 1A	
(b) (i) $3.4 = \phi + 0.8 \Rightarrow \phi = 2.6 \text{ (eV)}$ $\frac{hc}{\lambda} = \phi \Rightarrow \lambda = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3.0 \times 10^8)}{(2.6)(1.60 \times 10^{-19})}$ $\lambda = 4.78125 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 478 \text{ nm}$	2 1A 1M 1A	
(ii) 不能，因 $\lambda_{\text{yellow}} = 576 \text{ nm} (\approx 2.16 \text{ eV}) > 478 \text{ nm} (\approx 2.6 \text{ eV})$ 或臨閾值。 或 $f_{\text{yellow}} = 5.20833 \times 10^{14} \text{ Hz} < f = 6.27451 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 或 $E_{\text{yellow}} = 3.45312 \times 10^{-19} \text{ J} < E = 4.16000 \times 10^{-19} \text{ J}$	3 1A 1M 1M	
(c) 這光束的強度更強，但 具原本光束的相同頻率。	2 1A 1A	

(a)(i) 飽和時，每秒發射出的所有光電子均被陽極收集。增加加速電壓不能產生更多光電子，所以電流不再增加。

(a)(ii) 截止電勢的量值為 0.8 V，所以光電子的最大初動能為 0.8 eV。圖中顯示飽和由 +1.0 V 開始，電子到達陽極前再獲得 1.0 eV 動能。因此在 Y 的最大動能 = 0.8 + 1.0 = 1.8 eV。

(b)(i) 由愛因斯坦光電方程 $hf = \phi + \text{最大初動能}$ ，得功函數 $\phi = 3.4 - 0.8 = 2.6 \text{ eV}$ 。

$$\lambda_0 = hc/\phi = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/(2.6 \times 1.60 \times 10^{-19}) = 4.78 \times 10^{-7} \text{ m} = 478 \text{ nm}.$$

(b)(ii) 不能。黃光波長 576 nm 大於臨閾波長 478 nm，其光子能量約 2.16 eV，小於 2.6 eV 的功函數。

(c) 頻率相同、強度較大。截止電勢不變表示最大光電子動能相同，因此光子頻率相同。較大的飽和電流表示在相同頻率下每秒到達的光子較多，故光強度較大。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

在一電腦室中，每一書桌正上方都有一光源，而光源大部分如圖所示被凹反射罩包着。這安排的目的為

- (1) 使到達書桌面的光量最大化。
- (2) 減少到達電腦顯示屏的光量，從而減低眩光。
- (3) 增加光源的光通量。



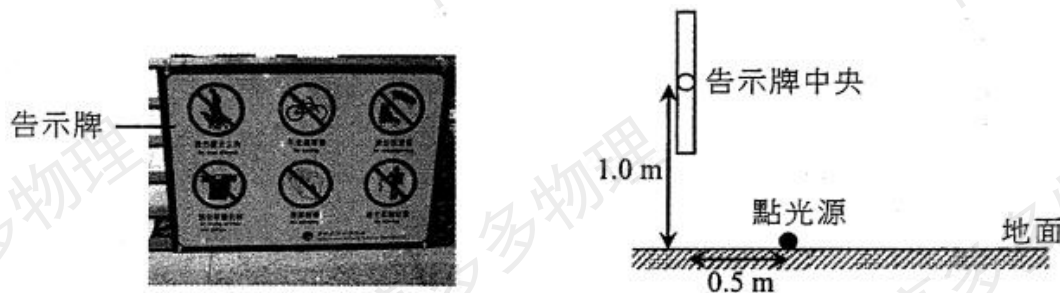
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

反射罩把光重新導向書桌，並限制照射到顯示屏的光，從而減低眩光。它不會增加光源本身產生的光通量。因此 (1) 和 (2) 正確。

第 3.2 題

下面的告示牌以地面上的點光源照明，如圖所示。要在告示牌中央有 200 lux 的照明度，光源需有多大的光通量？假設光源均勻地向各方發射，並可忽略地面上的反射。

A. 7025 lm B. 3512 lm C. 3142 lm D. 560 lm

官方答案：A

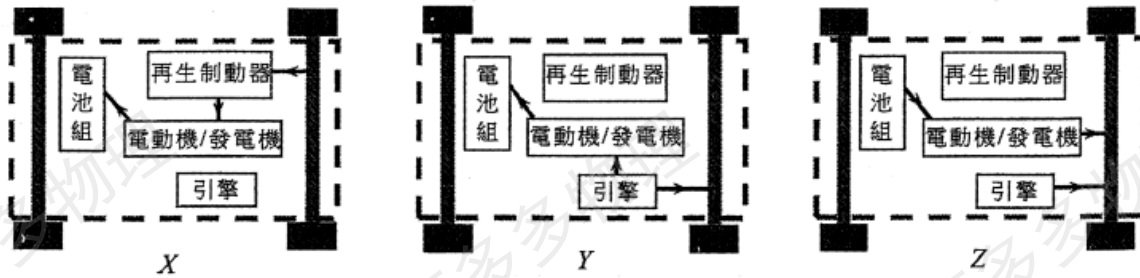
光源至告示牌中央的距離 $r = \sqrt{(1.0^2 + 0.5^2)} = \sqrt{1.25} \text{ m}$ 。入射角 θ 是相對告示牌的垂直法線量度，因此 $\cos \theta = 0.5/r$ 。

對均勻向各方向發光的點光源， $E = \Phi \cos \theta / (4\pi r^2)$ 。

所以 $\Phi = 4\pi(1.25)(200)/(0.5/\sqrt{1.25}) = 7025 \text{ lm}$ 。計算時必須包括入射角因子。

第 3.3 題

下面圖 X、Y 和 Z 顯示一輛混合動力車於三個不同情況的能量流動。以下哪一項為各幅圖跟這些情況的正確配對？



- A. 制動 X；以滿功率加速 Y；以恆定速率行駛 Z
 B. 制動 Y；以滿功率加速 X；以恆定速率行駛 Z
 C. 制動 X；以滿功率加速 Z；以恆定速率行駛 Y
 D. 制動 Y；以滿功率加速 Z；以恆定速率行駛 X

官方答案：C

X 顯示再生制動：車輪運動帶動發電機，把能量儲存在電池組。Z 顯示引擎及由電池供電的電動機共同驅動車輪，以滿功率加速。Y 顯示引擎提供恆速行駛所需功率，亦有能量可用作充電。因此配對次序為 X、Z、Y。

第 3.4 題

下列哪一項有關太陽能電池的敘述是不正確的？

- A. 當陽光照射太陽能電池時，在半導體中有些電子被激發成自由電子。
 B. 當太陽能電池發放功率時，電流只在 p-n 連接處的分界面流動。
 C. 當光照的強度增加時，太陽能電池的輸出電壓大致保持不變。
 D. 典型太陽能電池的效率約為 10% 至 20%。

官方答案：B

要向外供應功率，電流必須流經包括外部負載的完整電路，而非只在 p-n 接面流動，所以 B 不正確。選項中的效率範圍是保留 2016 年試題的敘述，並非聲稱它適用於現今所有太陽能電池。

第 3.5 題

一房間以一空調機製冷，並維持着較室外溫度低 ΔT 的穩定溫度。下列哪些因素會影響 ΔT ？

- (1) 房間牆壁所用物料的導熱率
- (2) 空調機的冷卻能力
- (3) 空氣的比熱容

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

在穩定溫度下，冷卻功率等於吸熱率。若熱量經傳導進入，吸熱率 $= \kappa A \Delta T / d$ ，因此導熱率 κ 及冷卻能力會影響維持的溫差 ΔT 。比熱容影響溫度改變的快慢，而非此穩態平衡。因此 (1) 和 (2) 正確。

第 3.6 題

下列哪一 / 哪些表達式是以瓦特 (W) 為單位？

- (1) 光通量 $\times$ 面積
- (2) 太陽常數 $\times$ 面積
- (3) 熱傳送係數 $\times$ 面積 $\times$ 溫差

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

(1) $\text{lm} \times \text{m}^2$ 不是功率單位。

(2) $(\text{W m}^{-2}) \times \text{m}^2 = \text{W}$ 。

(3) $(\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}) \times \text{m}^2 \times \text{K} = \text{W}$ 。

因此 (2) 和 (3) 的單位為瓦特。

第 3.7 題

一空調機每耗用 0.5 J 即可從一房間移走 1 J 的熱量至室外。空調機從房間移走 1500 J 的熱量時，估算其釋放到室外的總熱能。

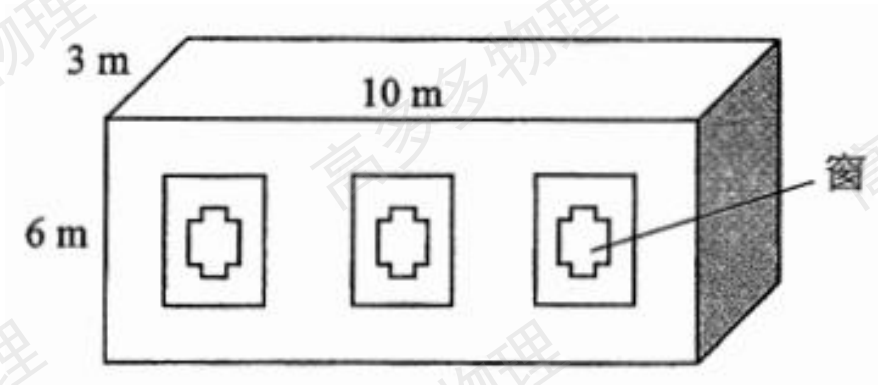
- A. 750 J
- B. 1000 J
- C. 2250 J
- D. 4500 J

官方答案：C

輸入的電功 $W = 0.5 \times 1500 = 750 \text{ J}$ 。由能量守恆，排至室外的熱量 $Q_H = Q_C + W = 1500 + 750 = 2250 \text{ J}$ 。

第 3.8 題

圖示房屋的總熱傳送值（OTTV）為 25 W m^{-2} ，而由屋內的人類活動產生熱量的功率為 2000 W。具備以下哪一冷卻能力的空調系統是這房屋最合適的選擇？



- A. 2 kW
- B. 5 kW
- C. 10 kW
- D. 15 kW

官方答案：C

房屋的外露圍護表面包括四面牆及屋頂： $A = 2(10 \times 6) + 2(3 \times 6) + 10 \times 3 = 186 \text{ m}^2$ 。

總吸熱率 = OTTV $\times$ A + 內部發熱率 = $25 \times 186 + 2000 = 6650 \text{ W}$ 。選項中足以應付此負荷的最小冷卻能力是 10 kW。

第 3 題 結構題

圖 3.1 顯示一風力發電廠透過控制中心以抽水蓄能水力發電系統作輔助。在低需求時段，風電場過剩的電功率可用以從下儲水庫抽水至上儲水庫。於需求高峰期，水從上儲水庫往下流驅動渦輪機和發電機以產生電。

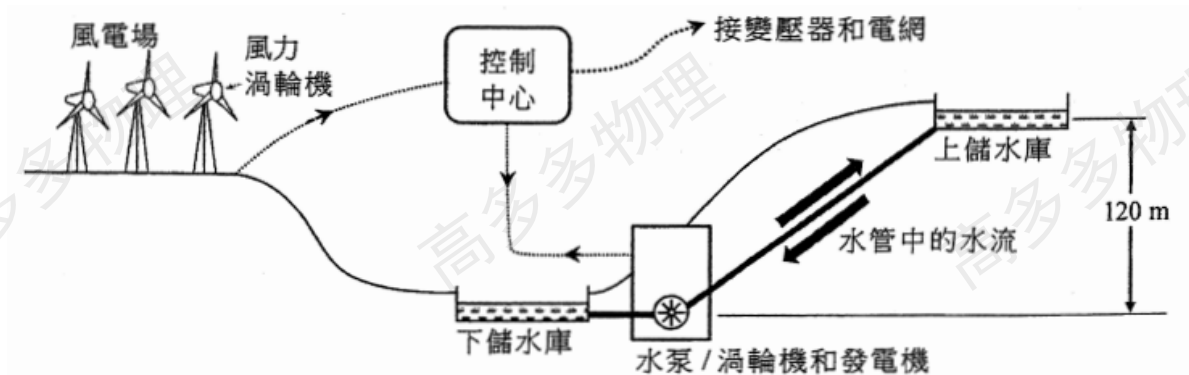
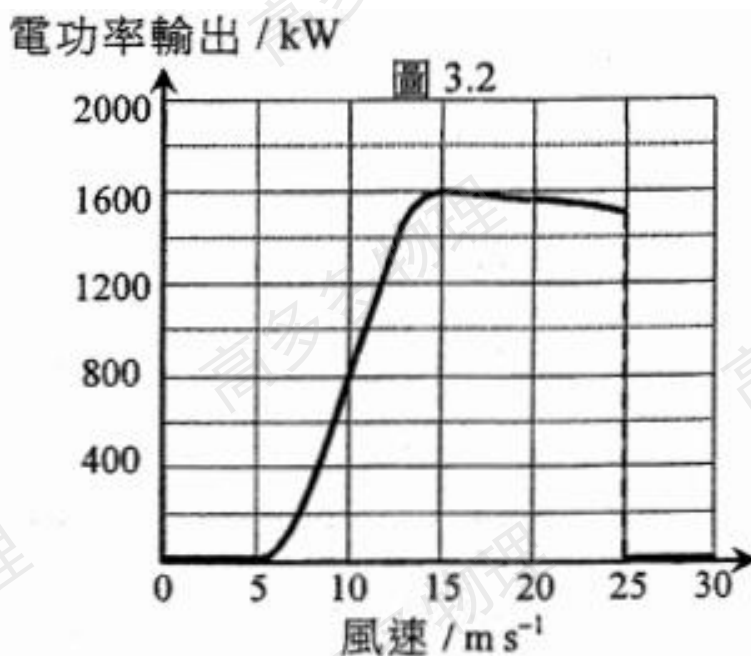


圖 3.1

風力渦輪機每一扇葉長 30 m。每一渦輪機可經自動控制使扇葉旋轉的平面跟風向保持垂直。圖 3.2 的線圖顯示每一渦輪機的電功率輸出怎樣跟風速變化。



(a)(i)(I) 於實際操作中，當風速低於 5 m s^{-1} 時，指出為何渦輪機沒有功率輸出。

(a)(i)(II) 當風速高於 25 m s^{-1} 時，指出為何渦輪機沒有功率輸出。〔(I) 及 (II) 共 2 分〕

(a)(ii) 渦輪機於風速 15 m s^{-1} 時達最高功率輸出。求風力渦輪機在這風速下將風能轉換為電能的效率。

已知：空氣的密度是 1.23 kg m^{-3} 。（2 分）

(b) 風電場共有 50 台風力渦輪機為一市鎮供電。圖 3.3 顯示該市鎮一天當中電功率需求跟時間的變化。

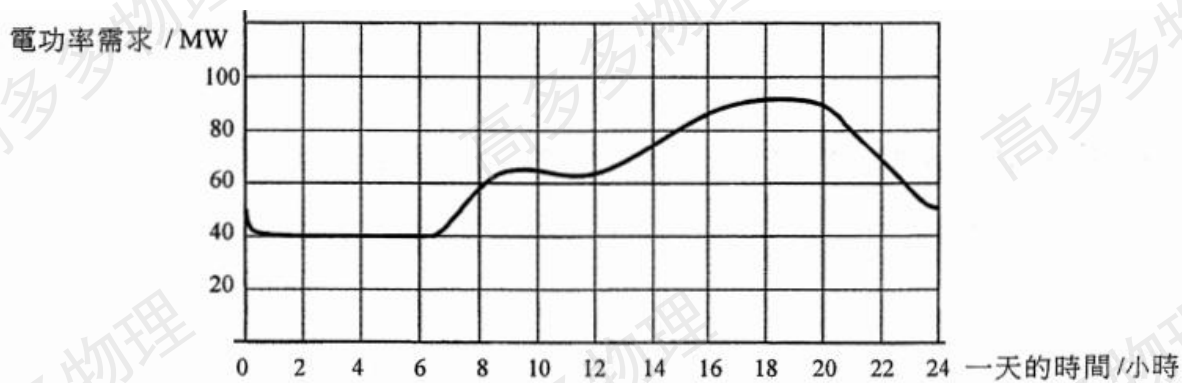


圖 3.3

(b)(i) 在不使用抽水蓄能水力發電系統的情況下，利用所提供的兩個線圖求可滿足市鎮一天當中最小電功率需求的最低風速。（2分）

(b)(ii) 假設某天的風速恆為 15 m s^{-1} 。

(b)(ii)(I) 估算風電場的總電功率輸出。據此指出抽水蓄能水力發電系統需為市鎮發電的時段。（2分）

(b)(ii)(II) 在市鎮電功率需求最小的時段，水從下儲水庫泵至位處 120 m 高的上儲水庫的流率（單位 kg s^{-1} ）為多少？水泵的整體效率為 80% 。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）（2分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) (I) 此風速的風未能克服接觸面之間過大的摩擦力。	1A	註：基於風向和風力渦輪機的擺放，在實際情況中每一渦輪機的功率輸出會有所不同。 如 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, $m = 26667 \text{ (kg s}^{-1}\text{)}$
(II) 渦輪機會被自動鎖定和停止，否則強風會損毀扇葉。	1A	
	2	
(ii) $P = \frac{1}{2} \rho A v^3 \times \eta$	1M	
$1600 \times 10^3 \text{ W} = \frac{1}{2} \times 1.23 \text{ kg m}^{-3} \times \pi (30 \text{ m})^2 \times (15 \text{ m s}^{-1})^3 \times \eta$	1A	
$\eta = 27.3 \%$	2	
(b) (i) 單一渦輪機需提供的功率	1M/1A	
$= \frac{40 \times 10^6}{50} = 0.8 \text{ MW}$ 或 800 kW	1A	
根據線圖，所需風速為 10 m s^{-1} 。	2	
(ii) (I) $1600 \text{ kW} \times 50 = 80000 \text{ kW}$ 或 80 MW	1M/1A	
根據線圖 ($> 80 \text{ MW}$)， $15:00 - 21:00$ (即 6 小時)	1A	
	2	
(II) $(80 - 40) \times 10^6 \text{ W} \times 80\% = m \times 9.81 \text{ m s}^{-2} \times 120 \text{ m}$	1M	
$m = 2.7183 \times 10^4 \text{ (kg s}^{-1}\text{)}$	1A	
	2	

(a)(i)(I) 風速低於 5 m s^{-1} 時，風未能充分克服渦輪機的機械阻力 / 摩擦力以產生有效的功率輸出。

(a)(i)(II) 風速高於 25 m s^{-1} 時，渦輪機會停止 / 鎖定，以防止強風損壞扇葉。

(a)(ii) 扇葉掃過的面積 $A = \pi r^2 = \pi(30)^2$ ，並非扇葉物料本身的面積。可供利用的風功率為 $\frac{1}{2}\rho A v^3$ 。

由圖得電功率輸出為 1600 kW ，所以 $\eta = (1600 \times 10^3) / [\frac{1}{2} \times 1.23 \times \pi \times 30^2 \times 15^3] = 0.273 = 27.3\%$ 。

(b)(i) 市鎮最低需求為 40 MW ，每台渦輪機須提供 $40/50 = 0.8 \text{ MW} = 800 \text{ kW}$ 。由渦輪機輸出線圖讀得對應風速約為 10 m s^{-1} 。

(b)(ii)(I) 風電場總輸出 $= 50 \times 1.6 \text{ MW} = 80 \text{ MW}$ 。約 15:00 至 21:00 的需求超過 80 MW ，所以該時段需要水力發電。

(b)(ii)(II) 在需求最低時，過剩電功率 $= 80 - 40 = 40 \text{ MW}$ 。有效抽水功率 $= 0.80 \times 40 \times 10^6 = 32 \times 10^6 \text{ W}$ 。

由有效功率 $= (\Delta m / \Delta t)gh$ ，得 $\Delta m / \Delta t = (32 \times 10^6) / (9.81 \times 120) = 2.72 \times 10^4 \text{ kg s}^{-1}$ 。水泵效率應套用於過剩功率，而非風電場的全部輸出。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

視網膜是由兩類感光細胞——視桿和視錐——所構成。下列哪項有關視桿和視錐的敘述是正確的？

- (1) 視桿是負責低光度時的視覺。
- (2) 視桿的數目較視錐少。
- (3) 視桿和視錐兩者皆可造成顏色視覺。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

視桿對光很敏感，負責昏暗環境下的視覺。視桿數目比視錐多，但不能分辨顏色。顏色視覺由視錐提供。因此只有 (1) 正確。

第 4.2 題

志聰患有某種視力問題，以致他的視覺調節近點距離其眼睛 2 m。他需配戴什麼焦強的眼鏡方可將其近點糾正至 0.25 m？

- A. +3.5 D
- B. -3.5 D
- C. +4.5 D
- D. -4.5 D

官方答案：A

鏡片須把距眼睛 0.25 m 的物體形成位於原近點（距眼睛 2 m）的虛像。取物距 $u = +0.25$ m、像距 $v = -2.0$ m。

焦強 $= 1/f = 1/u + 1/v = 4 - 0.5 = +3.5$ D。正焦強代表會聚透鏡。

第 4.3 題

飛機起飛時，有些乘客會感到耳痛或短暫失聰。下列哪項是可能的原因？

- A. 耳膜所受壓強突增，因而令中耳內的三塊耳骨不能活動。
- B. 耳膜所受壓強突增，因而令卵圓窗關閉。
- C. 外耳和中耳之間的壓強突然不平衡，因而令耳蝸失卻功能。
- D. 外耳和中耳之間的壓強突然不平衡，而耳膜不能自由振動。

官方答案：D

外界壓強迅速改變時，在耳咽管尚未平衡兩側壓強之前，耳膜兩側可能暫時出現壓強差。耳膜因此不能自由振動，造成題述的短暫不適或聽覺下降。

第 4.4 題

診斷大腸病變廣泛採用內窺鏡而非其他醫學成像方法，這是因為

- (1) 它能提供解像相當良好而清晰的直接圖像。
- (2) 透過內窺鏡的導管可放入工具來擷取組織作進一步化驗。
- (3) 它的風險較其他成像方法低。

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：C

內窺鏡可直接觀察內壁，亦可經工具通道擷取組織。它屬侵入式檢查，不能一概聲稱風險低於所有其他成像方法。因此有效理由為 (1) 和 (2)。

第 4.5 題

一學生在距離一細小聲源 x 處量度聲強級（單位 dB）。估算他需距離聲源多遠才會使量得的聲強級減少 20 dB。

- A. $5x$
- B. $10x$
- C. $20x$
- D. $40x$

官方答案：B

聲強級變化 $\Delta L = 10 \log(I_2/I_1) = -20 \text{ dB}$ ，故 $I_2/I_1 = 10^{-2}$ 。對按反平方定律傳播的細小聲源， $I \propto 1/r^2$ ，所以 $r_2/r_1 = \sqrt{100} = 10$ 。所需距離為 $10x$ 。

第 4.6 題

就掃描位於體內的肝臟而言，以下哪一超聲波選擇是正確的？並附理據。

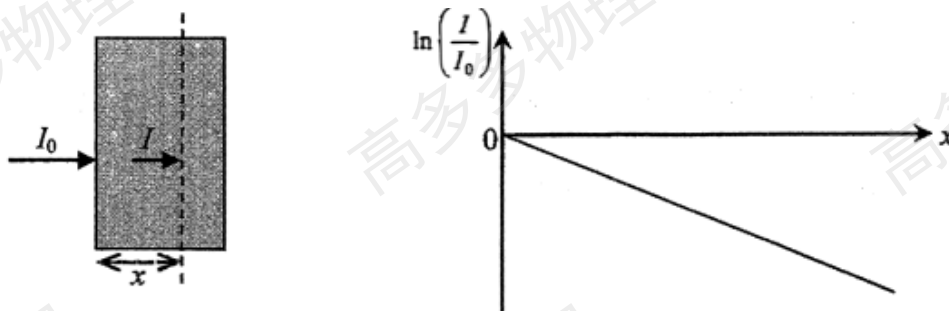
- A. 3 MHz 超聲波，因所成的像解像度較高。
- B. 3 MHz 超聲波，因它能較深入行進體內。
- C. 12 MHz 超聲波，因所成的像解像度較高。
- D. 12 MHz 超聲波，因它能較深入行進體內。

官方答案：B

較低頻率的超聲波衰減較少，能穿透得更深。因此掃描深處的肝臟應選 3 MHz，理由是較佳的穿透深度。提高頻率可改善解像度，但會降低穿透深度。

第 4.7 題

一束強度為 I_0 的 X 射線入射一介質，介質的線衰減係數為 μ 。如圖所示，射線束在進入介質距離 x 後其強度變為 I 。一個 $\ln(I/I_0)$ 對 x 的線圖標繪而成。線圖斜率的量值代表什麼？



- A. $\mu/2$
- B. $(\ln 2)/\mu$
- C. $1/\mu$
- D. μ

官方答案：D

衰減關係為 $I = I_0 e^{-\mu x}$ 。兩邊取自然對數，得 $\ln(I/I_0) = -\mu x$ 。斜率為 $-\mu$ ，其量值為 μ ，而不是半值厚度 $(\ln 2)/\mu$ 。

第 4.8 題

下列哪項有關電腦斷層造影（CT）的敘述是正確的？

- (1) CT 成像的灰度層次跟 X 射線於身體組織的衰減係數相對應。
 - (2) CT 成像的重建涉及將成像平面上從不同角度所得的 X 射線束強度讀數反投射而成。
 - (3) 病人接受 CT 掃描所接收到的輻射劑量遠高於傳統的 X 射線成像。
- A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

CT 利用多個角度的量度重建 X 射線衰減的分布，灰度層次代表重建出的衰減係數。多次投影一般使劑量顯著高於單次傳統 X 射線照片。三項敘述均為本題接受的答案。

第 4 題 結構題

(a) 下面的像 A、B 和 C 來自不同的醫學成像方法。



A (腎臟)



B (身軀)

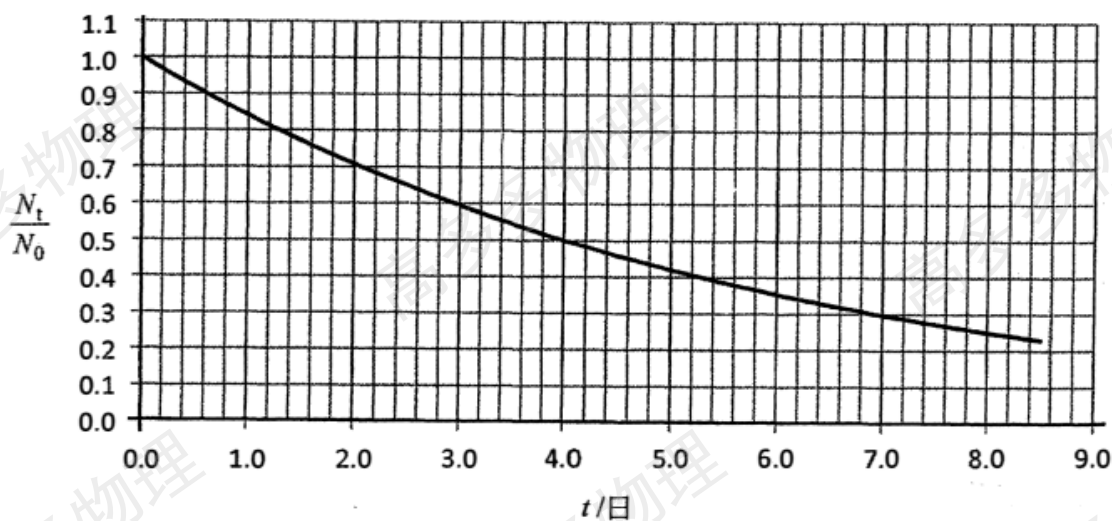


C (胸部)

(a)(i) 哪一個是放射性核素成像所產生？解釋該像如何形成。不須描述所用探測儀器的結構和機理。
(4 分)

(a)(ii) 指出放射性核素成像較其餘兩個成像方法優勝的一個地方。(1 分)

(b) 一初始數量為 N_0 的放射性同位素經時間 t 衰變至 N_t 。下面的線圖顯示 N_t/N_0 比值隨時間 t 的變化。



(b)(i) 利用線圖求放射性同位素的半衰期。(1 分)

一個含該放射性同位素的化合物用作「示蹤物」，並注射進病人體內以探究一生理過程。這「示蹤物」的生物半衰期為 2 日。

(b)(ii) 「示蹤物」的生物半衰期是什麼意思？(1 分)

(b)(iii) 如果初始時注射了 50 mg 的「示蹤物」，估算需時多久該放射性化合物殘留在體內的數量才降至 10 mg。(3 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) B 一放射性物質 / 放射性藥物 被注射進 / 吸入至病人， 並經血液輸送至身體各部分，這(放射性) 物質會在特定的器官積聚。 放射性同位素發射出的伽瑪射線可由伽瑪照相機 (伽瑪攝影儀 / 伽瑪攝影機) 檢測。	1A 1A 1A 1A	
(ii) 優點: 從熱點 / 熱灶 (高於正常攝取) 或冷點 / 冷灶 (低於正常攝取) 可推斷所涉器官的問題，即功能性診斷。	4 1A	
(b) (i) $T_{\text{phy}} = 4$ 日	1 1A	
(ii) 在身體 / 器官內的「示蹤物」透過生物過程 (如消去 / 自然排泄 / 新陳代謝) 減少至其初始值的一半所需的時間。	1A	
(iii) $\frac{1}{T_{\text{eff}}} = \frac{1}{T_{\text{phy}}} + \frac{1}{T_{\text{bio}}}$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ $T_{\text{eff}} = 1.33 \text{ 日}$ $N = N_0 e^{-kt} \quad \text{或} \quad \frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ $k = \frac{\ln 2}{T_{\text{eff}}} \quad \text{或} \quad t = nT_{\text{eff}}$ $t = \frac{-T_{\text{eff}} \ln(\frac{10}{50})}{\ln 2} \quad \text{或} \quad 10 = 50 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{\text{eff}}}$ $t = \frac{-1.33 \ln(\frac{10}{50})}{\ln 2} \quad \text{或} \quad 10 = 50 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1.33}$ $\approx 3.096 \text{ 日}$	1M 1M 1A	或 74.3 小時, 2.67×10^5 秒
	3	

(a)(i) 像 B。放射性示蹤物被注射進或吸入病人體內，並經血液運送至身體各部分，按生理活動在特定器官積聚。示蹤物發射的伽瑪射線由伽瑪相機探測，形成其分布圖像。

(a)(ii) 示蹤物的攝取量可顯示器官功能，例如攝取量異常偏高或偏低的區域，而非只顯示解剖結構。

(b)(i) 由 $N/N_0 = 0.5$ 在圖中對應 $t = 4$ 日，得物理半衰期為 4 日。

(b)(ii) 生物半衰期是僅由生物過程（如排泄或新陳代謝）把身體或器官中原有示蹤物移除一半所需的時間。

(b)(iii) 放射性衰變及生物移除同時進行。

$1/T_{\text{eff}} = 1/T_{\text{phy}} + 1/T_{\text{bio}} = 1/4 + 1/2$ ，所以有效半衰期 $T_{\text{eff}} = 4/3$ 日。

利用指數衰變關係， $t = T_{\text{eff}} \ln(50/10)/\ln 2 = (4/3) \ln 5/\ln 2 = 3.096 \text{ 日} \approx 3.10 \text{ 日}$ 。結果必須比只有放射性衰變時的所需時間短。